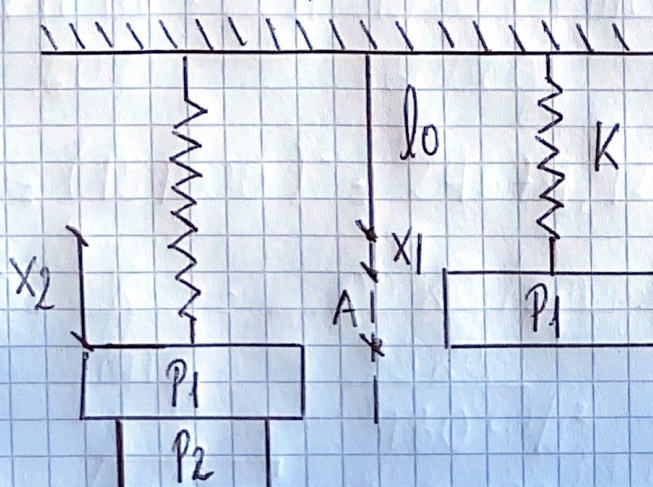




1)



DATOS:

$$150 \text{ Kg} = P_1$$

$$100 \text{ Kg} = P_2$$

$$K = 200 \text{ Kg/cm}$$

$$a) \quad A = X_2 - X_1 = \frac{P_1 + P_2}{K} - \frac{P_1}{K} = \frac{150 \text{ Kg} + 100 \text{ Kg}}{200 \text{ Kg/cm}} - \frac{150 \text{ Kg}}{200}$$

$$A = X_2 - X_1 = 1,25 \text{ cm} - 0,75 \text{ cm} = \underline{0,5 \text{ cm}} \quad \text{Rta.}$$

$$W_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad f = \frac{W_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$W_0 = \sqrt{\frac{200 \text{ Kg/cm} \cdot 980 \text{ cm/s}^2}{150 \text{ Kg}}} = 36,15 \text{ s}^{-1}$$



$$F = \frac{36,15 \text{ s}^{-1}}{2\pi} = \underline{5,753} \text{ nta}$$

$$V = A \cdot \omega_0 = 0,5 \cdot 36,15 \text{ s}^{-1} = 18,075 \text{ cm/s} = \underline{0,18 \text{ m/s}} \text{ nta}$$

$$a = A \cdot \omega_0^2 = 0,5 \cdot (36,15 \text{ s}^{-1})^2 = 653,41 \text{ cm/s}^2 = \underline{6,53 \text{ m/s}^2} \text{ nta}$$

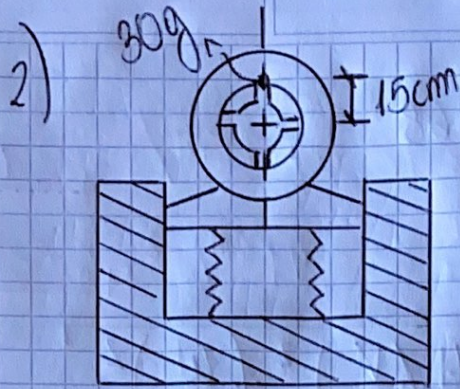
$$P_1 - W = -m \cdot a$$

$$W = 150 \text{ Kg} + \frac{150 \text{ Kg}}{980 \text{ cm/s}^2} \cdot 653,41 \text{ cm/s}^2$$

$$W = 150 \text{ Kg} + 100 \text{ Kg}$$

$$\underline{W = 250 \text{ Kg}} \text{ nta}$$





DATOS:

$$m_e = 25 \text{ Kg}$$

$$K = 200 \text{ Kg/cm}$$

$$m_f = 0,03 \text{ Kg}$$

$$m = 1500 \text{ r.p.m}$$

$$X_M = \frac{F_m}{K} \cdot \frac{1}{\sqrt{[1 - (W/W_0)^2]^2 + 4 \cdot (V/V_c)^2 \cdot (W/W_0)^2}}$$

$$W = \frac{2 \pi \cdot m}{60} = \frac{2 \pi \cdot 1500 \text{ r.p.m}}{60 \text{ seg}} = 157,08$$

$$W^2 = (157,08)^2 = 24.674,12 \text{ s}^{-1}$$

$$W_0^2 = \frac{K}{m} = \frac{200 \text{ Kg/cm}}{25 \text{ Kg}} \cdot 4 = 31.360 \text{ cps}^2$$

$$980 \text{ cm/s}^2$$

$$W_0 = \sqrt{31360} = 177,087 \text{ cps}$$

a) SABEMOS QUE  $(V/V_c = 0)$

$$F_m = m \cdot W^2 \cdot r = \frac{0,03 \text{ Kg}}{980 \text{ cm/s}^2} \cdot (157,08)^2 \cdot 15 \text{ cm}$$

$$F_m = 11,32 \text{ seg}$$

$$X_M = \frac{F_m}{K} \cdot \frac{1}{([1 - (W/W_0)^2]^2)^{1/2}} =$$

$$X_M = \frac{11,32 \text{ seg}}{4 \cdot 200 \text{ Kg/seg}} \cdot \frac{1}{1 - (157,08/177,08)^2} = 0,0664 \text{ cm}$$

Rta



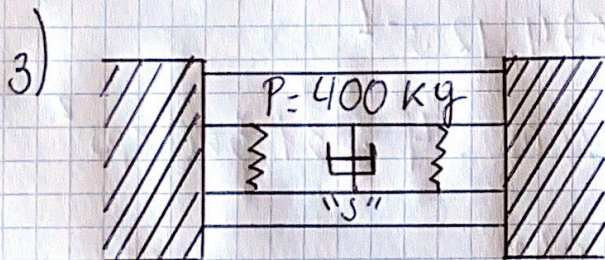
$$b) \frac{V}{V_c} = 0,125$$

$$\left(\frac{W}{W_0}\right)^2 = \left(\frac{157,08}{177,08}\right)^2 = 0,7868$$

$$X_m = \frac{F_m}{K} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{W}{W_0}\right)^2\right]^2 + 4 \left(\frac{V}{V_c}\right)^2 \cdot \left(\frac{W}{W_0}\right)^2}}$$

$$X_m = \frac{11,32 \text{ seg}}{800 \text{ kg/cm}} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1 - 0,7868)^2 + 4 (0,125)^2 \cdot 0,7868}}$$

$$X_m = 0,046 \text{ cm} \text{ , nta}$$



DATOS:

$$m_{AQ} = 400 \text{ kg}$$

$$K = 40 \text{ kg/cm}$$

$$W = 7,5 \text{ s}^{-1}$$

$$A = 3 \text{ mm}$$

$$V = 4 \text{ kg} \cdot \text{s/cm}$$

$$K_c = 2K = 80 \text{ kg/cm}$$

$$W_0^2 = \frac{K}{m} = \frac{80 \text{ kg/cm}}{\left(\frac{400 \text{ kg}}{980 \text{ cm/s}}\right)} = 196 \text{ s}^{-2}$$

$$W_0 = \sqrt{196 \text{ s}^{-2}} = 14 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{V}{V_c} = \frac{4 \text{ kg} \cdot \text{s/cm}}{2 \left(\frac{400}{980}\right) \cdot 14 \text{ s}^{-1}} = 0,35$$

$$\left(\frac{W}{W_0}\right)^2 = \left(\frac{7,5 \text{ s}^{-1}}{14 \text{ s}^{-1}}\right)^2 = 0,287$$



$$T = \frac{F_{TMAX}}{F_T} = \frac{X_{rm}}{X'_{rm}} = \frac{\sqrt{1 + 4 \left(\frac{V}{V_c}\right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + 4 \left(\frac{V}{V_c}\right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$X_{rm} = \frac{\sqrt{1 + 4 \cdot (0,35)^2 \cdot 0,287}}{\sqrt{(1 - 0,287)^2 + 4 \cdot (0,35)^2 \cdot 0,287}} \cdot 0,3 \text{ cm}$$

$$X_{rm} = \frac{1,06 \cdot 0,3 \text{ cm}}{0,806} = \underline{0,394 \text{ cm}} \text{ Rto.}$$

## VIBRACIONES N° 4

A- Analice el video y explique los motivos fundamentales del colapso del puente de Tacoma, manifieste además aquellos parámetros que considere relevantes.

El problema parece ser que alguien olvido la importancia de la resonancia.

Cuando se impulsa o se acciona un sistema vibratorio con la frecuencia natural del mismo  $p$ , tiene lugar la resonancia. En el interior de un piano, por ejemplo, las cuerdas vibrantes hacen resonar la caja de madera, siendo inducida por la frecuencia natural de la cuerda. Cada vez que la cuerda es pulsada se producen miles de oscilaciones aumentando la respuesta resonante de la caja de resonancia del piano. Y pulsar repetidamente un sistema oscilante incluso con una pequeña fuerza, hace que las sucesivas oscilaciones sean cada vez más grandes, resultando vibraciones de creciente amplitud.

Otro ejemplo es el diapasón, ya que vibrando pone las moléculas del aire circundante en un movimiento armónico, donde el aire actúa como medio elástico siendo un buen conductor de las oscilaciones que se propagan, es decir, las ondas. Cada oscilación provoca un suave y rítmico empuje contra el aire emitiendo ondas de la frecuencia natural del diapasón.

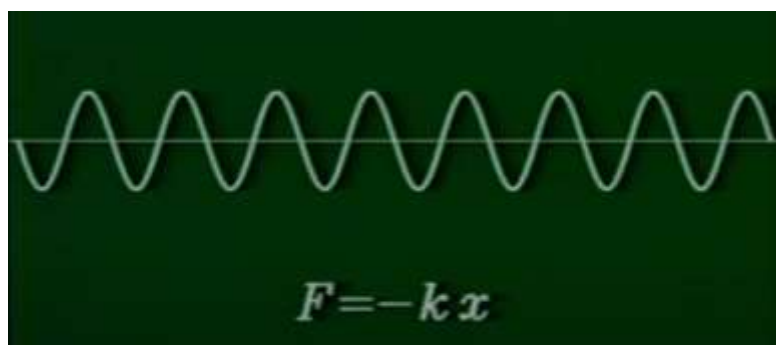
Cuando el tono de la nota pulsada en el piano es el mismo en el diapasón, incluso si este no fue pulsado, las ondas procedentes del piano pueden perturbarlo y ponerlo en movimiento a causa de la resonancia. Este es un ejemplo de sistemas que oscilan naturalmente. Ambos obedecen a la misma ecuación diferencial:

$$F = -kx$$

Existe una fuerza interna  $f$  que se opone a cualquier perturbación  $x$ . Una ecuación diferencial cuya solución es una función senoidal representando oscilaciones en una frecuencia natural  $\omega_0$  que depende de las características del sistema.

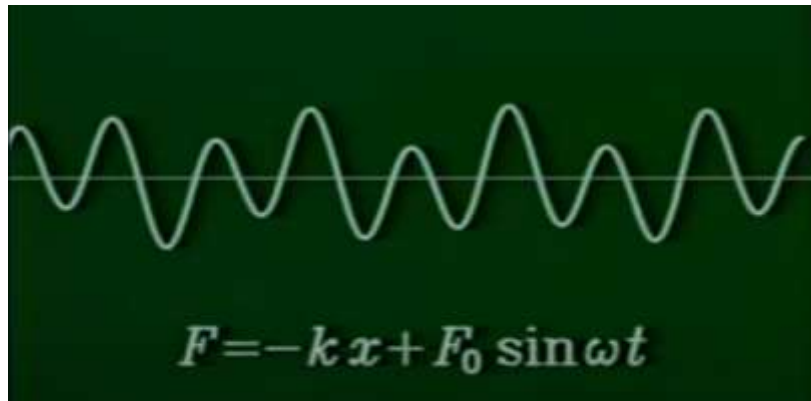
Otro sistema oscilante con una frecuencia natural es un resorte con peso o un péndulo.

La frecuencia puede ser mil veces menor que la frecuencia de un sonido audible pero el principio es el mismo. Los osciladores suben y bajan debido a la fuerza interna  $f$ .



Si se aplica una fuerza adicional proporcional a  $f_0$  a una frecuencia diferencial de la frecuencia  $\omega$ . Se resuelve que el movimiento es la suma de dos movimientos simples que satisfacen la ecuación diferencial.

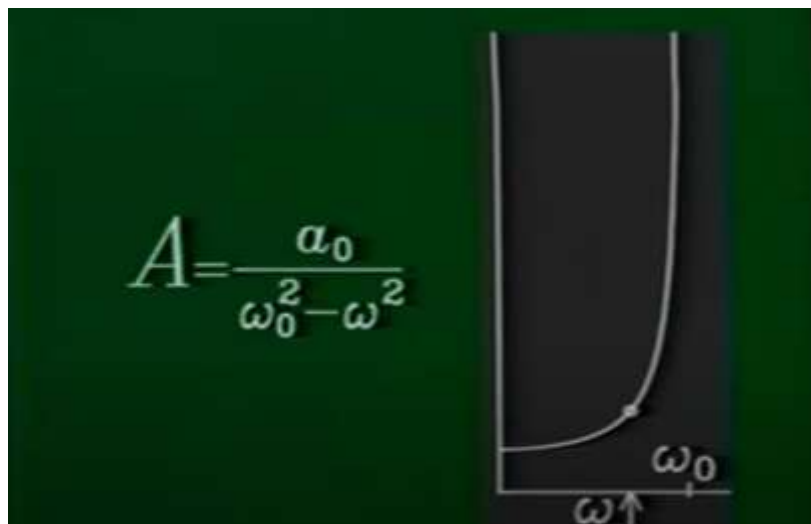
$$F = -kx + F_0 \sin(\omega t)$$



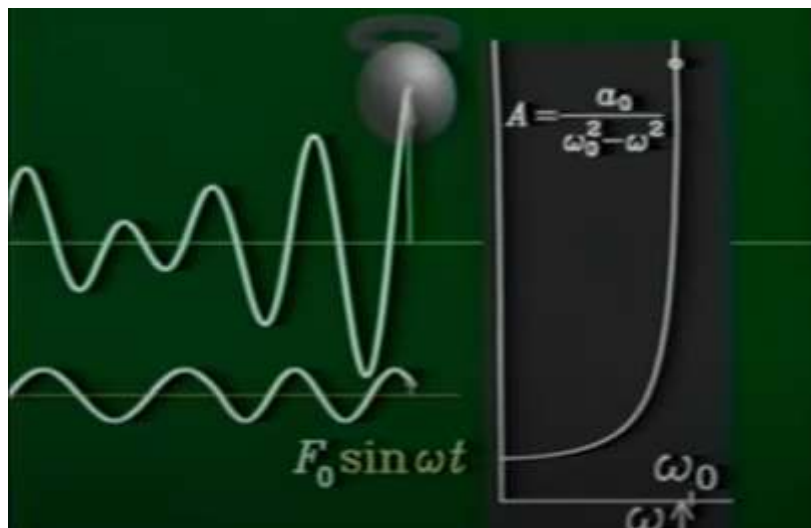
Tanto si se trata de una copa de vino como de un puente la amplitud de oscilaciones provocadas es sensible a la frecuencia.

Una fuerza a baja frecuencia  $\omega$  que impulsa un oscilador de frecuencia natural  $\omega_0$  provoca complicadas pero pequeñísimas vibraciones, a más alta frecuencia, las vibraciones son algo mayores.

Pero si  $\omega$  se aproxima mucho a  $\omega_0$  entonces aun cuando la magnitud de la fuerza sea muy pequeña, pueden suceder cosas muy peculiares. Donde una fuerza en baja frecuencia añadida al movimiento natural tiene su efecto y a más alto el efecto puede ser más interesante.



Para el caso de la copa, al ser un fluido viscoso resuena y se puede observar el fenómeno antes mencionado, teniendo como resultado final la copa partida.

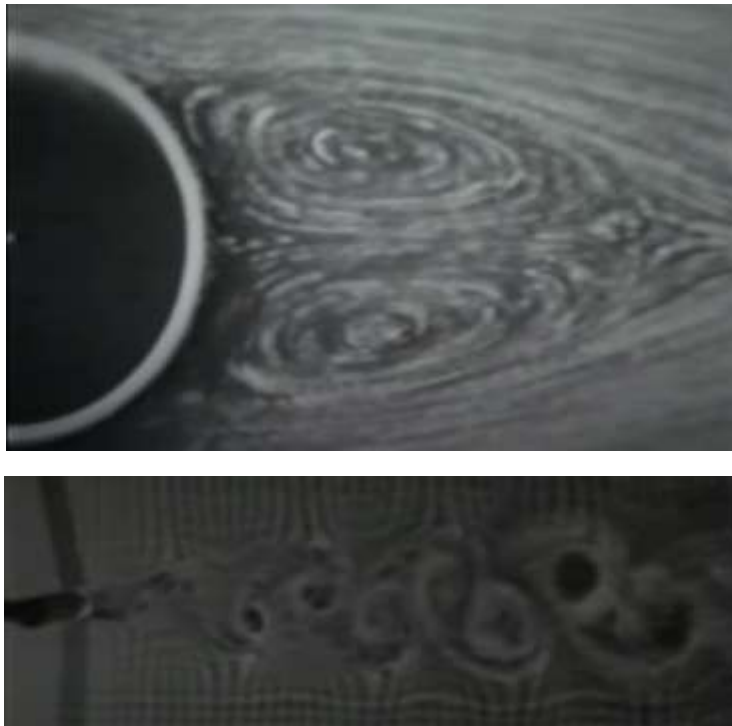




Otro efecto de la resonancia se puede observar en los movimientos sísmicos. En una gama de frecuencia que en comparación con el sonido audible son muy bajas. Los edificios son típicamente resonantes y dependiendo de la frecuencia, pueden agitarse o retorcerse por resonancia en varias frecuencias naturales. Reduciéndolas con aislamiento o absorción de energía.

Los sonidos producidos por el viento que actúa en los cables es otro efecto de la resonancia, haciéndolos vibrar en su frecuencia natural. Con vientos fuertes, la corriente de aire normalmente estable alrededor de un cilindro se hace inestable y se generan remolinos, en el lado del hilo viento abajo para impedir el vacío. Estos remolinos empiezan a desprenderse por la estela corriente abajo creando un esquema previsible de flujo.

Cada vez que un remolino se desprende, le da un impulso al cable, a una cierta velocidad del viento los remolinos comienzan a desprenderse del cable a una frecuencia resonante poniéndolo en movimiento, efecto conocido como arpa eólica.



Remolinos generados por el cable.

El puente de Tacoma fue un arpa eólica. Donde se pudo ver como en base a la resonancia del viento a unos 64 km/h se agitaba y retorció hasta no aguantar más y desmoronarse. Y pudo demostrarse en el túnel de pruebas. Es por eso por lo que ningún gran puente se termina sin pasar antes la prueba del viento.

**B-** A fin de evitar el colapso de un sistema cuando entra en resonancia, enuncie que factores deben ser considerados para evitar o salir de ese estado.

Como mencionamos anteriormente se tienden a reducir mediante aislamiento o absorción de energía. Y para evitar alguna catástrofe se los somete a pruebas de viento, que permite ver cómo se van a desempeñar frente al fenómeno de la resonancia.



**VIBRACIONES N° 5** - Con los enlaces que debajo se adjuntan y mediante una adecuada lectura e investigación, relacionando lo pedido con los contenidos vistos en Vibraciones, describir en términos generales el efecto galloping y cómo procedería para evitarlo.

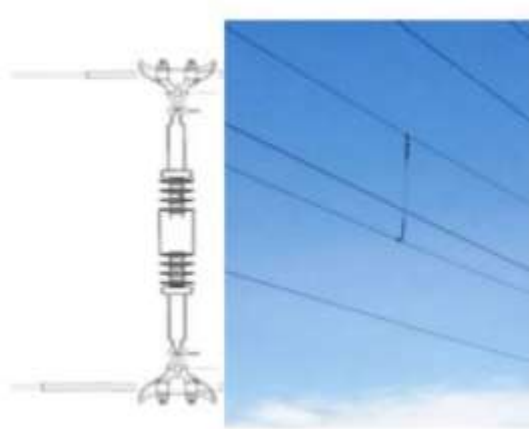
Los expertos explican que se trata de una vibración de las líneas eléctricas de baja frecuencia y gran amplitud, inducida por la acción de los vientos fuertes que son constantes, que además se ve incrementado por la formación de hielo sobre los conductores, produciendo una modificación en el perfil transversal del cable cuya sección original era circular.

Este nuevo perfil se convierte en un perfil irregular y aerodinámicamente inestable, lo que provoca que ante un eventual viento transversal se produzcan oscilaciones de amplitudes considerables y muy perceptibles para el ojo humano. Las oscilaciones tienden a ser en el plano vertical pero no siempre y las amplitudes que alcanzan pueden juntar dos conductores de diferentes fases.

El fenómeno, que ocurre cuando las temperaturas invernales son extremas, produce en una primera etapa que dos conductores o más de distintas fases se acerquen demasiado llegando a producir corto circuitos. Esto, en el mejor de los casos, tiene como consecuencia una interrupción del suministro por la operación de las protecciones. En otro caso, más extremo, el efecto "galloping" puede llegar a un amplitud tal que los esfuerzos dinámicos en las cadenas de aisladores supere la resistencia mecánica de estos provocando que uno o más aisladores se rompan.

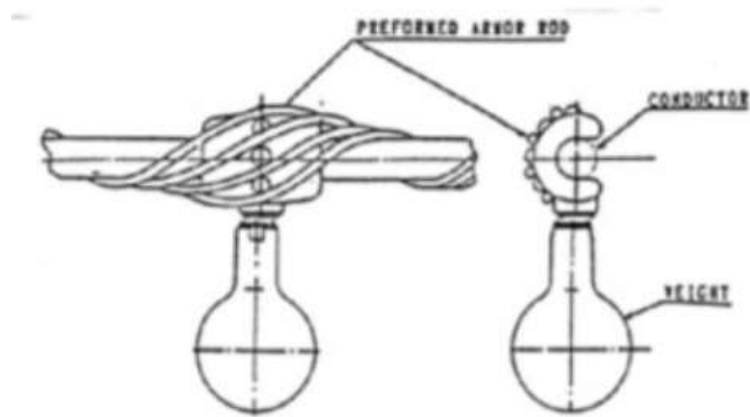
Finalmente, en el peor de los casos, que es lo que ocurrió en Chubut, las vibraciones de baja frecuencia pueden transmitirse a las torres de alta tensión con una amplitud y frecuencia, de tal modo que todo el sistema resuena mecánicamente resultando en la destrucción de una o varias estructuras.

Existen distintos tipos de métodos para reducir los efectos del galloping como prevenir la formación de hielo en los conductores, interferir la dinámica del efecto galope, para prevenir su comienzo o para atenuar su amplitud, también influye bastante el diseño robusto de las líneas tolerantes. En la actualidad se instalan dispositivos que cumplen la función de amortiguar las vibraciones o cambiar las frecuencias de oscilación propias de la línea. Uno de los dispositivos más utilizados para evitar este tipo de fenómeno es el separador de fases, si bien este aparato no evita el problema de acumulación de nieve en los conductores, si permite que las fases de la línea no se acerquen producto de las oscilaciones que se producen por efecto del viento.

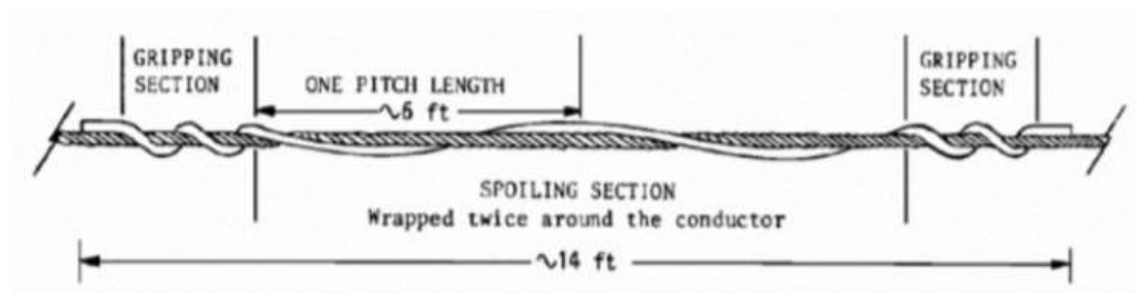


Separador de fases

Otro tipo de dispositivo que se utiliza en la disminución del efecto galloping es el amortiguador aerodinámico. Este funciona generando una torsión a partir de la fuerza que el viento ejerce sobre ellos, esta torsión hace girar al conductor sobre sí mismo para que el viento impacte sobre todo el perfil del cable. De esta manera, se anulan las formas irregulares producto de la formación de hielo y por ende ya no existe el fenómeno aerodinámico ya que en el largo del vano del cable se tiene casi todo el perfil expuesto al viento. También se pueden colocar pesos excéntricos y alerones de flujos de aire.



Pesos excéntricos.



Alerones de flujo de aire.